

ANEXO N° 2.4

FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado para:



Versión	Elaborado por	Revisado por	Fecha
A	Vinka Anic Thomas Bióloga Mención en M. Ambiente Magíster en Ciencias Biológicas	Paulina López Ingeniero Ambiental	
P			
			

ANEXO N° 2.4

FLORA Y VEGETACIÓN

Índice de contenidos

1	Introducción.....	5
1.1	Objetivos	5
2	Metodología	5
3	Normativa	6
3.1	Categorías de conservación de las especies	6
3.2	Cumplimiento de la Ley 20.283	7
3.3	Singularidades ambientales	7
4	Resultados.....	8
5	Conclusiones.....	14
6	Referencias.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Especies vegetales presentes en el área de influencia del proyecto	10
Figura 2 Matorral con elementos esclerófilos y dominancia de arbustos altos.....	13
Figura 3 Porcentaje de cobertura de especies presentes en el estrato vegetacional inferior (< 0,5 m de altura)	11
Figura 4 % de cobertura de especies, estrato vegetacional medio (0,5 a 2 m de altura)	12
Figura 5 Porcentaje de cobertura de especies presentes en el estrato vegetacional superior (mayor a 2 m de altura).....	12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Listado de Especies Vegetales Detectadas	8
--	---

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1	16
Anexo 2	17

1 Introducción

El proyecto Central de Respaldo Los Cóndores (100 MW) de la empresa Prime Energía SpA se localizará en la comuna de Los Vilos, IV Región de Coquimbo, a una altitud de 190 m.s.n.m. Este proyecto consiste en la construcción de una central de respaldo para el Centro de Despacho Económico de Electricidad en el Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC). Esta central de 100 MW de potencia tendrá generadores Diesel de 1.500 RPM y será construida sobre una superficie de 13.000 m² aprox.

El área de influencia del proyecto presenta un bioclima mediterráneo xérico-oceánico (Luebert & Pliscoff, 2006).

En términos de regiones vegetacionales, el proyecto Central de Respaldo Los Cóndores (100 MW) se enmarca en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, abarcando la formación vegetacional Matorral Estepario Arborescente, perteneciente a la Sub-Región del Matorral Estepario (Gajardo, 1994). Esta formación vegetal se caracteriza por la predominancia de matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos (Gajardo, 1994). Entre las especies representativas de las comunidades de esta formación se encuentran: *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* (Gajardo, 1994).

1.1 Objetivos

1. Identificar la composición florística del área de influencia del proyecto.
2. Caracterizar la vegetación presente en el área de influencia mediante la aplicación de un método de muestreo vegetacional.
3. Describir el estado de conservación de las especies autóctonas encontradas en el área de estudio.

2 Metodología

Se realizó un catastro de las especies vegetales presentes en el área de influencia del proyecto, los días 28 y 29 de Julio del año 2015. Se recolectaron muestras de las plantas observadas para su posterior identificación taxonómica.

La caracterización vegetacional se realizó a través del muestreo por línea intercepto (Herrick et al., 2005). En el área de influencia se dispusieron 5 transectos de 50 m de largo, mediante el uso de una cinta de medición. La distancia entre transectos fue igual o superior a 20 m. Éstos fueron dispuestos de manera de abarcar la mayor cantidad del área de influencia (anexo 1).

Mediante la observación de la cinta de medición, cada un metro se registró la presencia de especies en tres estratos de vegetación: (i) inferior de altura menor a 0,5 m, (ii) medio de 0,5 a 2 m de altura y (iii) superior con ejemplares mayores a 2 m de altura (anexo 2).

Sobre la base del número de puntos de muestreo interceptados por cada especie en los transectos, se estima el porcentaje de cobertura por especie (ecuación 1):

$$\text{Cobertura (\%)} = (\Sigma \text{ puntos con especie} / \text{Total de puntos}) \times 100$$

Ecuación (1)

3 Normativa

3.1 Categorías de conservación de las especies

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de estudio se determinó siguiendo la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación, establecida por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memorandum DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA. Dicha prelación oficial es:

- El primer nivel corresponde a D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013 y D.S. N° 52/2014 que oficializaron desde el primer, hasta el décimo proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación (Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente). Se revisaron los actualmente en proceso Undécimo y Duodécimo según resoluciones exentas N° 1155 del 12.11.14 y N° 957 del 22.09.15, respectivamente.

No se considera para estos efectos el D.S. N° 23/2009 del MINSEGPRES, debido a que se enfoca en la clasificación de la flora y fauna del archipiélago de Juan Fernández.

- El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de CONAF (Benoit, 1989).
- El tercer nivel corresponde al Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Ravenna et al., 1998).

Para complementar esta información, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación de la Región de Coquimbo (Squeo; Arancio & Gutiérrez, 2001). A pesar de no ser un documento válido legalmente, se considera como instrumento de consulta de las especies con endemismo a nivel regional que presentan alguna categoría de conservación.

Las categorías vigentes en la actualidad son: CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En Peligro, EW= Extinta en estado silvestre, EX = Extinta, FP =

Fuera de Peligro, IC = Insuficientemente Conocida, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazada, R = Rara y VU = Vulnerable.

3.2 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto Supremo 68 del año 2009, el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ésta se comparó con el listado florístico del sector analizado, evaluando además si las formaciones vegetacionales reúnen las condiciones indicadas en el Artículo 3º del Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, las cuales para la zona de estudio son:

- a) Superficie mayor o igual a una hectárea.
- b) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui.
- c) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico.

3.3 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se consideraron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014):

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- 7.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad.
- 8.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 9.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 10.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- 11.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- 12.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 13.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 14.- Presencia de especies endémicas.
- 15.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 16.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 17.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

4 Resultados

Se identificó un total de 18 especies vegetales pertenecientes a 13 familias (Tabla 1, Fig. 1). La familia más representada fue Asteraceae (4 especies).

Tabla 1
Listado de Especies Vegetales Detectadas

Angiospermae: Dicotyledoneae			
Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	E
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	N
Asteraceae	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa	E
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	E
Asteraceae	<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	---	E
Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza	E
Fabaceae	<i>Adesmia pedicellata</i> Hook. & Arn.	---	E
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	I
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Quintral	N
Malvaceae	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Malva del cerro	E
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	E
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Palo de yegua	E
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	E
Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Perla	N
Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	E
Angiospermae: Monocotyledoneae			
Amaryllidaceae	Amaryllidaceae sp.*	---	E
Poaceae	Poaceae sp.*	---	---
Tecophilaeaceae	Tecophilaeaceae sp.*	---	E

Se indica: Origen biogeográfico (N: Nativa; E: Endémica; I: Introducida). (*): Planta sin flores ni frutos durante la época de muestreo.

Tabla 2
Categorías de Conservación de las Especies Detectadas

Nombre Científico	Reglamento de Clasificación de Especies	Libro Rojo Flora Terrestre	Boletín N° 47	Libro Rojo Coquimbo	Decreto Supremo N° 68
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	—	—	—	FP	Sí
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	—	—	—	FP	Sí
<i>Eupatorium salvium</i> Colla	—	—	—	FP	No
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	—	—	—	FP	Sí
<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	—	—	—	FP	No
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	—	—	—	FP	No
<i>Adesmia pedicellata</i> Hook. & Arn.	—	—	—	FP	No
<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	—	—	—	FP	No
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	—	—	—	FP	No
<i>Peumus boldus</i> Molina	—	—	—	VU	Sí
<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	—	—	—	FP	Sí
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	—	—	—	FP	No
<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	—	—	—	FP	No
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	—	—	—	VU	Sí

Se indica: Estado de Conservación (VU: Vulnerable, FP: Fuera de peligro).

Figura 1
Especies vegetales presentes en el área de influencia del proyecto



Nota: (A) *Eupatorium salivum*, (B) *Fuchsia lycioides*, (C) *Adesmia pedicellata*, (D) *Bahia ambrosioides*, (E) *Peumus boldus*, (F) *Schinus latifolius*, (G) *Baccharis linearis*, (H) *Schinus polygamus*, (I) Amaryllidaceae sp. y (J) Tecophilaeaceae sp.

El área de influencia del proyecto presenta una formación o unidad vegetal correspondiente a Matorral con dominancia de arbustos altos y con presencia de elementos esclerófilos tales como *Peumus boldus* (Boldo) y *Schinus latifolius* (Molle) (Fig. 2 y anexo 1).

Los puntos de referencia de esta formación corresponden a: UTM N 6.463.338 / E 265.860; UTM N 6.463.303 / E 265.754 y UTM N 6.463.372 / E 265.770.

La vegetación en conjunto (herbácea, arbustiva y arbórea) presentó un 79,2% de cobertura, mientras que el suelo desnudo presentó un 20,8 % de cobertura.

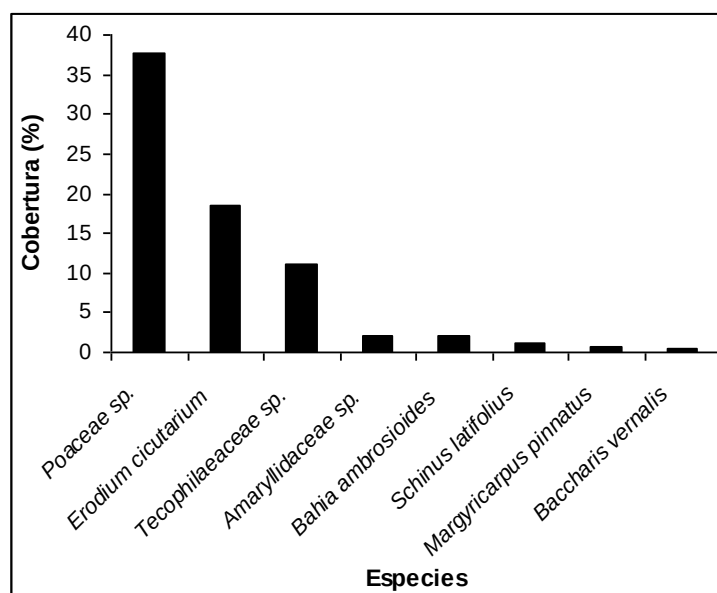
La formación vegetal presente en el área de influencia se caracteriza por la presencia de un estrato arbustivo (de 0,5 a 2 m de altura) abierto con un 17,2% de cobertura. Destaca también la presencia de un estrato inferior dominante (conformado principalmente por especies herbáceas), el cual presenta un 68,4% de cobertura.

El estrato inferior (< 0,5 m de altura) se caracterizó por la dominancia de una especie perteneciente a la familia Poaceae, la cual presentó un 37,6% de cobertura (Fig. 3).

Cabe destacar la presencia en este estrato de especies de plantas bulbosas pertenecientes a las familias Tecophilaeaceae (Fig. 1j) y Amaryllidaceae (Fig. 1i).

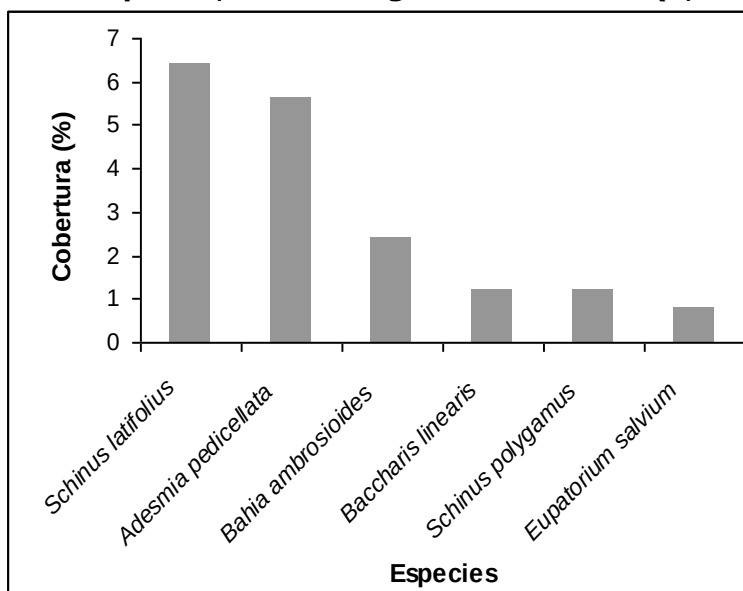
Las especies del estrato inferior con menor porcentaje de cobertura fueron *Margyricarpus pinnatus* y *Baccharis vernalis* (Fig. 3).

Figura 2
Porcentaje de cobertura de especies presentes en el estrato vegetal inferior (< 0,5 m de altura)



Las especies vegetales del estrato medio (0,5 a 2 m de altura) dominantes fueron *Schinus latifolius* (Molle) con un 6,4% de cobertura, *Adesmia pedicellata* con un 5,6% de cobertura y *Bahia ambrosioides* con un 2,4% de cobertura (Fig. 4). La especie de este estrato con menor cobertura correspondió a *Eupatorium salvium* (0,8% de cobertura).

Figura 3
% de cobertura de especies, estrato vegetacional medio (0,5 a 2 m de altura)



En el estrato superior (mayor a 2 m de altura) fueron encontradas las siguientes especies vegetales: *Peumus boldus* (Boldo) con un 2% de cobertura, *Schinus latifolius* (Molle) con un 1,6% de cobertura y *Quillaja saponaria* (Quillay) con un 0,4% de cobertura (Fig. 5).

Figura 4
Porcentaje de cobertura de especies presentes en el estrato vegetacional superior (mayor a 2 m de altura)

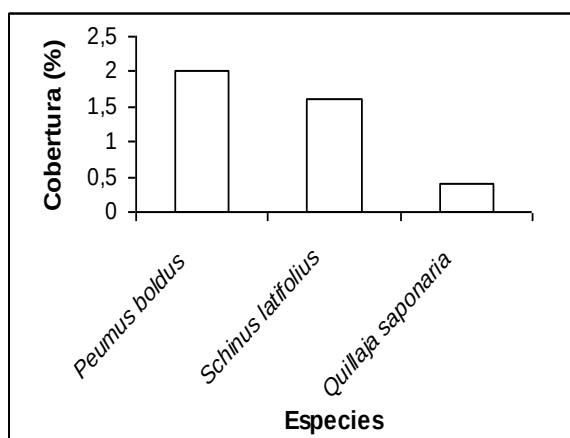


Figura 5
Matorral con elementos esclerófilos y dominancia de arbustos altos



5 Conclusiones

- El área de influencia del proyecto presenta una formación vegetal correspondiente a Matorral de arbustos altos, siendo la especie representativa de esta formación *Schinus latifolius* (Molle).
- La formación vegetal presenta un importante componente herbáceo, con especies de plantas bulbosas que durante la época de muestreo no presentaron flores ni frutos. Esto sugiere la realización de un muestreo durante la época primaveral, con el objeto de identificar a nivel de especie tales ejemplares y poder determinar su estado de conservación.
- La mayoría de las especies vegetales presentes en el área de influencia del proyecto son endémicas. Sin embargo, fue encontrada una especie dominante alóctona, correspondiente a *Erodium cicutarium*.
- Con respecto al estado de conservación de la flora nativa presente en el área de influencia, existen dos especies en categoría de conservación vulnerable a nivel regional, correspondientes a *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria* (Squeo; Arancio & Gutiérrez, 2001).
- La formación o unidad vegetal del área de influencia corresponde a una formación xerofítica que presenta las siguientes especies incluidas en el Decreto Supremo 68/2009 del Ministerio de Agricultura: *Baccharis linearis*, *Fuchsia lycioides*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Schinus polygamus*. Debe realizarse un plan de trabajo para formaciones xerofíticas según se encuentra estipulado en el artículo 60 de la Ley 20.283/2008.
- El manejo de especies esclerófilas tales como *Peumus boldus* debe ser prioritario, dado que la región del Matorral y Bosque Esclerófilo es una de las regiones ecológicas menos representadas a nivel nacional en el SNASPE (Luebert & Becerra, 1998) encontrándose además amenazada por actividades antrópicas.
- Se recomienda que antes de la ejecución del proyecto se contemple la aplicación de un plan de trabajo de las especies catastradas que estén incluidas en el DS 68/2009, el cual incluya el rescate y trasplante de ejemplares de las especies esclerófilas.

6 Referencias

BENOIT, I. (ed.) (1989) *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera parte)*. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 157 pp.

CONAF (2014) Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. 111 pp.

GAJARDO, R. (1994) *La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica*, 1ª edición. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.

HERRICK, J.E., J.W. VAN ZEE, K.M. HAVSTAD, L.M. BURKETT & W.G. WHITFORD (2005) *Monitoring Manual for Grassland, Shrubland and Savanna Ecosystems*. VOL I: Quick Start. USDA - ARS Jornada Experimental Range Las Cruces, New Mexico. The University of Arizona Press, Arizona, USA. 36 pp.

LUEBERT, F. & BECERRA, P. (1998) *Representatividad vegetal del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en Chile*. Ambiente y Desarrollo, VOL XIV (2): 62- 69.

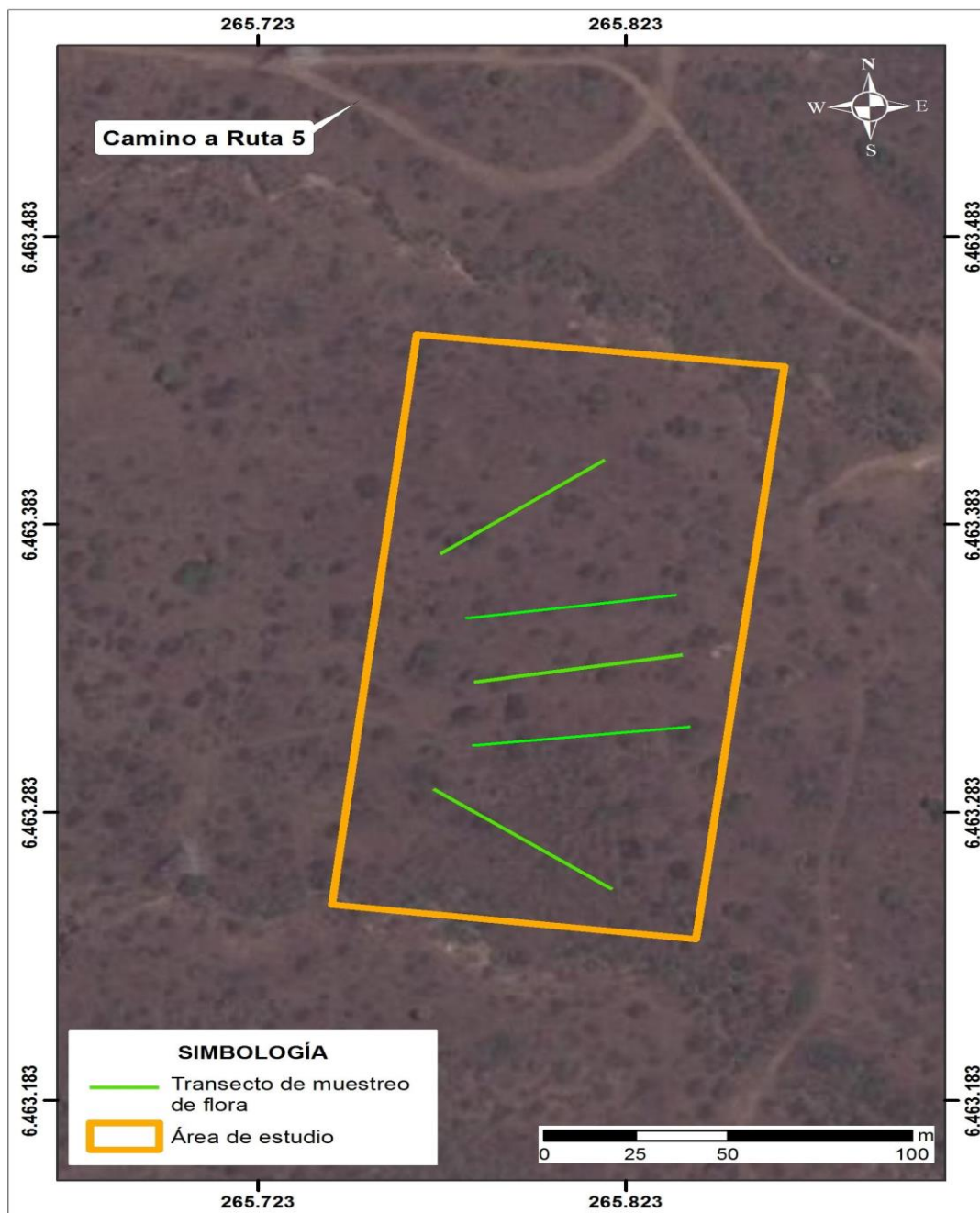
LUEBERT, F. & P. PLISCOFF (2006) *Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile*. Primera edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 316 pp.

RAVENNA, P., S. TEILLIER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ & O. ZÖLLNER (1998) *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

SQUEO F.A., G. ARANCIO & J.R. GUTIÉRREZ (Eds.) (2001) *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo*. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.

Anexo 1

Cartografía de la vegetación, con la ubicación aproximada de los transectos



Anexo 2

Especies y número de puntos de muestreo (cada un metro) con presencia de éstas, en tres estratos de vegetación (N = 250 puntos)

Especie	Estrato		
	Inferior (< 0,5 m)	Medio (0,5 - 2 m)	Superior (> 2m)
<i>Adesmia pedicellata</i>		14	
<i>Amaryllidaceae</i> sp.	5		
<i>Baccharis linearis</i>		3	
<i>Baccharis vernalis</i>	1		
<i>Bahia ambrosioides</i>	5	6	
<i>Erodium cicutarium</i>	46		
<i>Eupatorium salvium</i>		2	
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	2		
<i>Peumus boldus</i>			5
<i>Poaceae</i> sp.	94		
<i>Quillaja saponaria</i>			1
<i>Schinus latifolius</i>	3	16	4
<i>Schinus polygamus</i>		3	
<i>Tecophilaeaceae</i> sp.	28		